6

BIOQUÍMICA · TEMA 6

Escleroproteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Colágeno:** la proteína más abundante del organismo (≈ 25-30 %). La sintetizan los **fibroblastos**.
- Secuencia repetida **Gly-X-Y** (X suele ser prolina e Y hidroxiprolina). La **glicina** es la única que cabe en el centro de la triple hélice.
- La hidroxilación de prolina y lisina necesita **vitamina C**. Su déficit → **escorbuto**.
- Tipos: **I** hueso, piel y tendón (90 %) · **II** cartílago y humor vítreo · **III** tejidos elásticos · **IV** membranas basales.
- **Elastina:** elasticidad (desmosina e isodesmosina). **α-queratina:** pelo y uñas, muy rica en **puentes disulfuro**.

Las **escleroproteínas** son proteínas fibrosas o laminares, **resistentes, flexibles e insolubles** en agua y en soluciones salinas diluidas. Tienen función **estructural**: forman tejidos de sostén y relleno que dan elasticidad y resistencia a órganos y tejidos.

1. Colágeno MUY IMPORTANTE

- Es la proteína estructural **más abundante** en vertebrados (≈ 25 % de la proteína total). Forma parte de la matriz extracelular del tejido conectivo.
- Está en piel, huesos, dientes, cartílagos, tendones, vasos sanguíneos y córnea. En la piel se organiza en fibras (da el tono), junto con la elastina y la reticulina.
- Lo sintetizan los **fibroblastos**.

Estructura

- Unidad básica: el **tropocolágeno**.
- Secuencia: repetición del tripéptido **Gly-X-Y**, donde X suele ser **prolina** e Y **hidroxiprolina**. Mucha glicina y aminoácidos poco comunes (**hidroxiprolina e hidroxilisina**).
- **Triple hélice:** **tres hélices levógiras** enrolladas entre sí en una **superhélice dextrógira**.
- La **glicina** está en cada tercera posición porque su cadena lateral (un solo H) es la **única que cabe en el centro** apretado de la triple hélice.

- Se estabiliza por **puentes de hidrógeno** y **enlaces covalentes cruzados** entre cadenas.
- Las moléculas se organizan en **fibras paralelas** para resistir tensiones en una dirección (tendones, ligamentos) o en **malla** para tensiones en todas las direcciones (hueso, cartílago).

> ★ CLAVE DE EXAMEN
>
> ¡Cuidado con las direcciones! Cada cadena es una hélice **levógira**, y las tres juntas forman una superhélice **dextrógira**. Es al revés que la hélice α (dextrógira).

Vitamina C y escorbuto

La hidroxilación postraduccional de **prolina y lisina** (prolil y lisil hidroxilasas) necesita **vitamina C** como cofactor: mantiene reducido el hierro de esas enzimas. Sin hidroxilación, el colágeno es débil.

> EN LA CLÍNICA
>
> **Escorbuto** (déficit de vitamina C): encías que sangran, hemorragias en la piel, heridas que no cicatrizan y fragilidad de los vasos.

Tipos de colágeno

Tipo	Dónde está	Característica
I	**Hueso, piel, tendones**	El más abundante (≈ 90 %), máxima fuerza de tensión
II	**Cartílago y humor vítreo**	Resistente, aunque menos que el tipo I
III	Tejidos elásticos: vasos, pulmones, piel	Es el primero en depositarse en la cicatrización
IV	**Membranas basales**	Forma redes, no fibras
V	Piel, córnea, placenta	**Regula el diámetro** de las fibras de tipo I

> TRUCO PARA RECORDAR
>
> **I** = «**I**mportante y duro» (hueso). **II** = **dos** ojos (humor vítreo) y cartílago. **III** = vasos (las **tres** capas de la arteria). **IV** = el «suelo» de la célula (membrana **basal**).

Cicatrización

El colágeno es el protagonista de la cicatrización. Fases: **inflamación** → **proliferación** → **maduración**. Primero se deposita un colágeno muy fino, después el **tipo III**, que finalmente se retira y se sustituye por el **tipo I**, de mayor fuerza de tensión.

Enfermedades del colágeno

Enfermedad	Qué ocurre
Escorbuto	Falta de vitamina C → no se hidroxila el colágeno
Osteogénesis imperfecta	Triple hélice inestable → **huesos frágiles y fracturas** («huesos de cristal»)
Síndrome de Ehlers-Danlos	Genético. Fallo en la síntesis, maduración u organización del colágeno y la matriz (también altera la elastina) → **hiperelasticidad de ligamentos e hipermovilidad articular**

2. Elastina IMPORTANTE

- Aporta **elasticidad**: el tejido recupera su forma después de estirarse. Abunda en **pulmones, arterias y ligamentos**.
- Muy rica en **glicina, prolina y alanina**. Las fibras elásticas son un 90 % elastina + glucoproteínas + proteoglucanos.
- Forma una **malla de fibras finas** (la fuerza llega desde varias direcciones). Cada cadena tiene una región **hidrofóbica** (Ala) y otra **hidrofílica** (Lys), que forma los enlaces cruzados.
- Los enlaces cruzados se forman gracias a **desmosina e isodesmosina**, aminoácidos modificados que se forman a partir de **lisina**.

Alteración	Ejemplos
Fragmentación o disminución de elastina	Aterosclerosis, **enfisema pulmonar**, cutis laxa, envejecimiento de la piel
Acumulación de elastina	**Esclerodermia** (engrosa el tejido conjuntivo y dificulta el movimiento), elastoma, carcinoma de mama, elastofibrosis endocárdica
Síndrome de Marfan	Genético y heterogéneo: personas altas y delgadas, **aracnodactilia** (dedos largos), alteraciones esqueléticas y musculares

3. Queratinas MUY IMPORTANTE

	α-queratina	β-queratina
Estructura	Hélice α	Lámina β
Dónde	**Humanos:** epidermis, pelo, uñas	**No en humanos:** plumas, escamas, garras, picos, seda
Característica	Muy rica en **cisteína** → **puentes disulfuro**: dureza e insolubilidad	—

Las queratinas son un grupo de unas 20 proteínas fibrosas **ricas en azufre**, en las capas externas de la epidermis y en pelo y uñas.

- **Pelo liso:** los puentes disulfuro unen las hélices α al **mismo nivel**.
- **Pelo rizado:** los puentes unen regiones situadas a **distinto nivel**.

El pelo y los puentes disulfuro

Tratamiento	Qué enlaces se rompen	Resultado
Permanente	Puentes disulfuro con un **agente reductor**; se moldea y se vuelven a formar con un **oxidante**	Cambio **permanente** de forma
Plancha a 150-180 °C	Solo **puentes de hidrógeno**	**Temporal**: con agua el pelo recupera su forma
Calor > 200 °C	Puentes disulfuro	**Daño permanente**: pelo quebradizo, puntas abiertas

AMPLIACIÓN

La formación de los enlaces cruzados del colágeno y de la desmosina de la elastina depende de la enzima **lisil oxidasa**, que necesita **cobre**. En el **síndrome de Marfan** la alteración está en la **fibrilina**, que forma el armazón sobre el que se deposita la elastina.

Repaso en 1 minuto

1. Colágeno: **el más abundante**, fibroblastos.
2. Secuencia **Gly-X-Y** (Pro, Hyp).
3. 3 hélices **levógiras** → superhélice **dextrógira**.
4. Gly: la única que **cabe en el centro**.
5. Vitamina C → hidroxilación; falta = **escorbuto**.
6. I hueso · II cartílago · III elástico · **IV basal**.
7. Cicatriz: **III** → **I**.
8. Ehlers-Danlos: **hiperlaxitud**.
9. Elastina: **desmosina**.
10. α-queratina: **disulfuro**; permanente = reducir + oxidar.